مذكرات محور: الاحتمالات

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية ، رياضيات ، تقني رياضي

11 مذكرة (22 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 46: الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية.

مذكرة 47: المتغير العشوائي: قانونه ، أمله ، تباينه ، انحرافه المعياري.

مذكرة 48: المبدأ الأساسي للعد.

مذكرة 49: القوائم والترتيبات.

مذكرة 50: التبديلات.

مذكرة 51: التوفيقات وتطبيقاتها في الاحتمالات.

مذكرة 52: دستور ثنائي الحد.

مذكرة 53: الاحتمالات الشرطية **(علوم تجريبية ورياضيات)**.

مذكرة 54: شجرة الاحتمالات ، دستور الاحتمالات الكلية **(علوم تجريبية ورياضيات)**.

مذكرة 55: الحوادث المستقلة **(علوم تجريبية ورياضيات)**.

مذكرة 56: النمذجة والمحاكاة: تلاؤم معطيات مع نموذج.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 46

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات (السنة الثانية) ، المجموعات.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب احتمال حادثة في حالة تساوي الاحتمال ، واستعمال خواص الاحتمال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ذكّر بمعنى «تجربة عشوائية» و«مخرج» و«حادثة». ما احتمال ظهور وجه زوجي عند رمي نرد متوازن؟	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** **(1)** كيس به 3 كريات حمراء و 2 خضراوان لا نفرق بينها باللمس. نسحب كرية عشوائيًا: عيّن Ω ثم احسب $P(R)$ و $P(V)$. **(2)** نرمي نردين متوازنين ونسجل مجموع الرقمين: كوّن جدولًا مزدوجًا للمخارج. **(3)** احسب احتمال الحادثة A: «المجموع يساوي 7».	35 د	جدول مزدوج للنردين.
	مناقشة النشاط **(1)** نرقم الكريات: $\Omega = \{R_1; R_2; R_3; V_1; V_2\}$ ، $\text{card}\,\Omega = 5$ مخارج متساوية الاحتمال. **(2)** $P(R) = \frac{3}{5}$ و $P(V) = \frac{2}{5}$. **(3)** جدول المجاميع (36 مخرجًا متساوية الاحتمال) ، وخانات الحادثة A ملونة:		

الأول \ الثاني	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(3) $\text{card}\,A = 6$ ، إذن $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تذكير** **(1)** قانون احتمال على $\Omega=\{e_1;\dots;e_n\}$: أعداد $p_i\geqslant 0$ مجموعها 1 ؛ $P(A)$ مجموع احتمالات مخارجها. **(2)** تساوي الاحتمال: $P(A)=\dfrac{\text{card}\,A}{\text{card}\,\Omega}$. **(3)** $P(\varnothing)=0$ ، $P(\Omega)=1$ ، $P(\overline{A})=1-P(A)$. **(4)** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ ؛ وإذا كانت A و B غير متلائمتين: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.	50 د	الحادثة العكسية.
	أمثلة محلولة (من الجدول) **(1)** B: «المجموع أكبر من أو يساوي 10»: $3+2+1=6$ خانات ، $P(B)=\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$. **(2)** D: «رقمان متساويان»: 6 خانات ، $P(D)=\dfrac{1}{6}$. **(3)** A و D غير متلائمتين (مجموع رقمين متساويين زوجي): $P(A\cup D)=\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{3}$.		
	حذار نتحقق من فرضية تساوي الاحتمال (نرد متوازن ، سحب عشوائي) قبل استعمال دستور تساوي الاحتمال.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** نرمي نردين متوازنين. **(1)** احسب احتمال «الحصول على 6 مرة واحدة على الأقل». **(2)** احسب احتمال «جداء الرقمين زوجي».	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** العكسية «لا 6»: $5\times 5=25$ مخرجًا ، $P=1-\dfrac{25}{36}=\dfrac{11}{36}$. **(2)** العكسية «الجداء فردي» (الرقمان فرديان): $3\times 3=9$ مخارج ، $P=1-\dfrac{9}{36}=\dfrac{3}{4}$. واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 47

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتغير العشوائي: قانونه ، أمله ، تباينه ، انحرافه المعياري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات المتساوية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين قانون احتمال متغير عشوائي وحساب أمله الرياضياتي وتباينه وانحرافه المعياري.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لعبة بالنرد: هل هي مربحة للاعب؟ كيف نقرر؟	10 د	وضعية لعب.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** نرمي نردًا متوازنًا: يربح اللاعب 10 DA إذا ظهر 6 ، و 2 DA إذا ظهر 4 أو 5 ، ويخسر 3 DA في الحالات الأخرى. X الربح الجبري. **(1)** ما القيم الممكنة لـ X ؟ **(2)** عيّن قانون احتمال X. **(3)** احسب «متوسط الربح» في رمية واحدة.	35 د	جدول القانون.
	مناقشة النشاط **(1)** $X \in \{-3; 2; 10\}$. **(2)** $P(X=-3)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ (الأرقام 1 ، 2 ، 3). **(3)** $P(X=2)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ (الرقمان 4 ، 5) ؛ $P(X=10)=\frac{1}{6}$. **(4)** الجدول (عمود المجموع للتحقق):		

x_i	-3	2	10	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1
$x_iP(X=x_i)$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{6}$
$x_i^2P(X=x_i)$	$\frac{9}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{50}{3}$	$\frac{45}{2}$

(5) $E(X)=-\frac{3}{2}+\frac{2}{3}+\frac{5}{3}=\frac{5}{6}\approx 0{,}83$:> 0 DA اللعبة في صالح اللاعب.

بناء المعارف	**تعريف** **(1)** قانون احتمال X: القيم x_i مع الاحتمالات $p_i=P(X=x_i)$. **(2)** الأمل الرياضياتي: $E(X)=\sum x_ip_i$. **(3)** التباين: $V(X)=\sum x_i^2p_i-E(X)^2$ ، الانحراف المعياري: $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$.	50 د	عمود المجموع للتحقق.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حساب التباين (النشاط) (1) $\sum x_i^2 p_i = \frac{9}{2} + \frac{4}{3} + \frac{50}{3} = \frac{45}{2}$. (2) $V(X) = \frac{45}{2} - \frac{25}{36} = \frac{785}{36}$ ؛ $\sigma(X) = \sqrt{\frac{785}{36}} \approx 4{,}67$.		
	مثال: قطعتان نقديتان X عدد مرات ظهور الوجه F: (1) $E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$. (2) $V(X) = \left(0 + \frac{1}{2} + 1\right) - 1^2 = \frac{1}{2}$ ؛ $\sigma(X) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
	حذار مجموع الاحتمالات في القانون يساوي 1 (عمود المجموع) ، و $V(X) \geqslant 0$ دائمًا.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (1) ما الربح a عند ظهور 6 لتكون لعبة النشاط عادلة $(E(X) = 0)$ ؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي (1) $E(X) = \frac{a}{6} + \frac{2}{3} - \frac{3}{2} = \frac{a}{6} - \frac{5}{6} = 0 \Rightarrow a = 5$ DA. واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات (متغير عشوائي). ملاحظات حول سير الحصة:		

x_i	0	1	2	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

مذكرة رقم 48

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المبدأ الأساسي للعد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المجموعات ، الجداول المزدوجة.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال مبدأي الجمع والجداء ، وتنظيم المعطيات للعد (جدول ، شجرة إمكانيات).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مطعم يقدم 3 مقبلات و 4 أطباق رئيسية: كم وجبة مختلفة (مقبل وطبق) ؟	10 د	وضعية يومية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** **(1)** نظّم الوجبات الممكنة في جدول مزدوج واحسب عددها. **(2)** رمز من حرف (A أو B) يليه رقم (1 ، 2 أو 3): مثّل الرموز بشجرة إمكانيات. **(3)** نختار تحلية من 5 أو مشروبًا من 4: كم اختيارًا؟	35 د	جدول وشجرة إمكانيات.

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td></td><td>

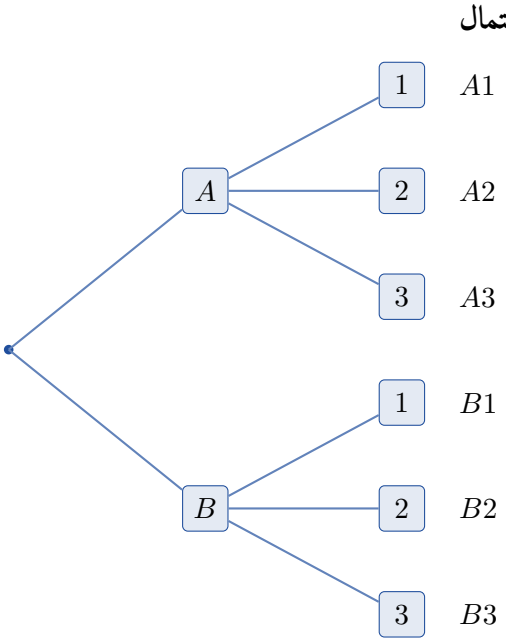
مناقشة النشاط

(1) جدول 4×3:

مقبلات \ أطباق	P_1	P_2	P_3	P_4
E_1	$(E_1;P_1)$	$(E_1;P_2)$	$(E_1;P_3)$	$(E_1;P_4)$
E_2	$(E_2;P_1)$	$(E_2;P_2)$	$(E_2;P_3)$	$(E_2;P_4)$
E_3	$(E_3;P_1)$	$(E_3;P_2)$	$(E_3;P_3)$	$(E_3;P_4)$

(1) عدد الوجبات $4 \times 3 = 12$.

(2) شجرة الإمكانيات (دون احتمالات): $2 \times 3 = 6$ رموز.



(3) الاختياران منفصلان: $4 + 5 = 9$.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>بناء المعارف</td><td>

مبدأ الجداء تجربة على k مراحل ، للمرحلة i عدد n_i من الإمكانيات: العدد الكلي $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$.

</td><td>50 د</td><td>«و» / «أو».</td></tr>
<tr><td></td><td>

مبدأ الجمع إذا كانت الحالات منفصلة (غير متلائمة): نجمع أعدادها.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

أمثلة محلولة

(1) لوحة سيارة: حرفان ثم 3 أرقام: $26^2 \times 10^3 = 676000$.

(2) أعداد من 3 أرقام (الأول غير معدوم): $9 \times 10 \times 10 = 900$.

(3) أعداد من رقمين أو ثلاثة بالأرقام $1;2;3$: $3^2 + 3^3 = 9 + 27 = 36$.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

حذار «و» (مراحل متتابعة) تعني الجداء ، «أو» (حالات منفصلة) تعني الجمع.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>التقويم</td><td>

تمرين تطبيقي

(1) كم عدداً من 3 أرقام مختلفة نكوّن بالأرقام 1 إلى 5 ؟

(2) كم منها زوجي؟

</td><td>25 د</td><td>تقويم فردي.</td></tr>
</table>

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $3 \times 4 \times 5 = 60$. **(2)** رقم الآحاد 2 أو 4 (إمكانيتان) ثم 3×4: $3 \times 4 \times 2 = 24$. **واجب منزلي:** تمرين 16 صفحة 219. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 49

الثانوية: ..... المستوى: 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: القوائم والترتيبات الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المبدأ الأساسي للعد.	• عدّ القوائم والترتيبات ، وتوظيفها في السحب على التوالي بإرجاع ودون إرجاع.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: كم كلمة من 3 حروف (لها معنى أو لا) نكتب بالحروف اللاتينية؟ وكم منصة تتويج ممكنة في سباق من 8 عدائين؟	10 د	وضعيتان يوميتان.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** (1) الكلمة: هل الترتيب مهم؟ هل التكرار ممكن؟ احسب العدد. (2) المنصة: نفس الأسئلة.	35 د	مرتب / بتكرار.
	مناقشة النشاط (1) الترتيب مهم والتكرار ممكن: $26 \times 26 \times 26 = 26^3 = 17576$. (2) الترتيب مهم ولا تكرار: $8 \times 7 \times 6 = 336$.		
بناء المعارف	**القائمة** قائمة ذات p عنصراً من مجموعة ذات n عنصراً (مرتبة ، بتكرار): عددها n^p.	50 د	الحاسبة (nPr).
	الترتيبة ترتيبة ذات p عنصراً $(p \leqslant n)$ (مرتبة ، دون تكرار): عددها $A_n^p = n(n-1)\cdots(n-p+1) = \dfrac{n!}{(n-p)!}$ ، حيث $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$ و $0! = 1$.		
	سحب على التوالي كيس به 5 حمراء و 3 خضراء ، نسحب كريتين على التوالي. (1) بإرجاع (قوائم): $\operatorname{card}\Omega = 8^2 = 64$. (2) $P(RR) = \dfrac{5^2}{64} = \dfrac{25}{64}$ ؛ لونان مختلفان: $\dfrac{2 \times 5 \times 3}{64} = \dfrac{15}{32}$. (3) دون إرجاع (ترتيبات): $\operatorname{card}\Omega = A_8^2 = 8 \times 7 = 56$. (4) $P(RR) = \dfrac{A_5^2}{56} = \dfrac{20}{56} = \dfrac{5}{14}$ ؛ لونان مختلفان: $\dfrac{2 \times 5 \times 3}{56} = \dfrac{15}{28}$.		
	حذار نحدد أولًا: هل الترتيب مهم؟ هل التكرار ممكن؟ و«لونان مختلفان» يحسب الترتيبين RV و VR.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** رمز سري من 4 أرقام مختلفة: كم رمزًا ممكنًا؟ **(2)** ما احتمال أن يبدأ الرمز بالرقم 1 ؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$. **(2)** $\frac{A_9^3}{A_{10}^4} = \frac{504}{5040} = \frac{1}{10}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات (العد). **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 50

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التبديلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• القوائم والترتيبات.	• حساب عدد التبديلات وتوظيفه في مسائل العد.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بكم طريقة نرتب 5 كتب مختلفة على رف؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** (1) احسب عدد طرق ترتيب 5 كتب على رف. (2) من بينها كتابا رياضيات يجب أن يكونا متجاورين: كم ترتيبًا؟	35 د	طريقة الكتلة.
	مناقشة النشاط (1) $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5! = 120$. (2) نعتبر الكتابين «كتلة»: $4!$ ترتيبًا للكتل ، و $2!$ داخل الكتلة: $4! \times 2! = 48$.		
بناء المعارف	**التبديلة** تبديلة لـ n عنصرًا هي ترتيبة لـ n عنصرًا من بين n: عددها $A_n^n = n!$.	50 د	الحاسبة (!).
	أمثلة محلولة (1) كلمات مختلفة بحروف «AAB»: $\frac{3!}{2!} = 3$ $(AAB \text{ ، } ABA \text{ ، } BAA)$. (2) كلمات بحروف «MAMA»: $\frac{4!}{2! \times 2!} = 6$. (3) 4 بنين و 3 بنات في صف والبنات متجاورات: $5! \times 3! = 720$.		
	حذار عند تكرار عناصر متماثلة نقسم على تبديلاتها.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** 5 أشخاص يجلسون عشوائيًا في صف. (1) كم جلسة ممكنة؟ (2) ما احتمال أن يجلس شخصان معينان متجاورين؟	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $5! = 120$. **(2)** $\frac{4! \times 2!}{5!} = \frac{48}{120} = \frac{2}{5}$. واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات (العد). ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 51

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التوفيقات وتطبيقاتها في الاحتمالات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المبدأ الأساسي للعد ، الترتيبات ، التبديلات.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب التوفيقات واختيار أداة العد المناسبة ، وتوظيفها في السحب في آن واحد.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بكم طريقة نختار 3 تلاميذ من 10 لتمثيل القسم؟	10 د	وضعية القسم.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** (1) كم ترتيبة لـ 3 تلاميذ من 10 ؟ (2) كل مجموعة من 3 تلاميذ تظهر كم مرة بين الترتيبات؟ (3) استنتج عدد المجموعات.	35 د	من الترتيبات إلى التوفيقات.
	مناقشة النشاط (1) $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$. (2) كل مجموعة تظهر $3! = 6$ مرات (ترتيب عناصرها). (3) $\frac{720}{6} = 120$ مجموعة.		
بناء المعارف	**تعريف** عدد المجموعات الجزئية ذات p عنصراً من مجموعة ذات n عنصراً: $\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$.	50 د	الحاسبة (nCr).

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td></td><td>

خاصية

(1) $\binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$ ؛ $\binom{n}{p}=\binom{n}{n-p}$.

(2) $\binom{n}{p}+\binom{n}{p+1}=\binom{n+1}{p+1}$ (مثلث باسكال):

$n \setminus p$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

اختيار أداة العد

نوع السحب	الترتيب والتكرار	العدد
على التوالي بإرجاع	مرتب ، بتكرار	n^p
على التوالي دون إرجاع	مرتب ، دون تكرار	A_n^p
في آن واحد	غير مرتب ، دون تكرار	$\binom{n}{p}$

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

سحب في آن واحد كيس به 5 حمراء و 3 خضراء ، نسحب كريتين في آن واحد:

$\text{card}\,\Omega=\binom{8}{2}=28$.

(1) $P(RR)=\dfrac{\binom{5}{2}}{28}=\dfrac{10}{28}=\dfrac{5}{14}$.

(2) لونان مختلفان: $\dfrac{\binom{5}{1}\binom{3}{1}}{28}=\dfrac{15}{28}$.

(3) كرية خضراء على الأقل: $1-\dfrac{10}{28}=\dfrac{9}{14}$.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>**حذار** السحب في آن واحد ↔ توفيقات (الترتيب لا يهم).</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>التقويم</td><td>

تمرين تطبيقي

لجنة من 3 تلاميذ نختارها من 6 بنين و 4 بنات.

(1) احسب احتمال «بنتان بالضبط».

(2) احسب احتمال «بنت واحدة على الأقل».

</td><td>25 د</td><td>تقويم فردي.</td></tr>
</table>

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\text{card}\,\Omega = \binom{10}{3} = 120$ ؛ $\dfrac{\binom{4}{2}\binom{6}{1}}{120} = \dfrac{36}{120} = \dfrac{3}{10}$. **(2)** العكسية «ثلاثة بنين»: $1 - \dfrac{\binom{6}{3}}{120} = 1 - \dfrac{20}{120} = \dfrac{5}{6}$. واجب منزلي: تمرين 32 صفحة 221. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 52

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دستور ثنائي الحد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التوفيقات ، المتطابقات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال دستور ثنائي الحد لنشر $(a+b)^n$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** انشر $(a+b)^2$ و $(a+b)^3$. هل تلاحظ علاقة مع مثلث باسكال؟	10 د	نشر مألوف.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 07** **(1)** انشر $(a+b)^3=(a+b)^2(a+b)$. **(2)** قارن المعاملات بالسطر $n=3$ من مثلث باسكال.	35 د	مثلث باسكال.
	مناقشة النشاط **(1)** $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$. **(2)** المعاملات 1;3;3;1 هي $\binom{3}{0};\binom{3}{1};\binom{3}{2};\binom{3}{3}$: السطر 3 من مثلث باسكال.		
بناء المعارف	**دستور ثنائي الحد** $(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$.	50 د	الدستور يُحفظ.
	أمثلة محلولة **(1)** $(x+2)^4=x^4+4\times2x^3+6\times4x^2+4\times8x+16=x^4+8x^3+24x^2+32x+16$. **(2)** $a=b=1$: $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$. **(3)** $(1-x)^3=1-3x+3x^2-x^3$ (الإشارات تتناوب).		
	حذار في $(a-b)^n$ نكتب $(a+(-b))^n$: تتناوب الإشارات.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن معامل x^3 في نشر $(2x-1)^5$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** الحد العام $\binom{5}{k}(2x)^{5-k}(-1)^k$ ، و $5-k=3$ يعطي $k=2$: **(2)** $\binom{5}{2}\times2^3\times(-1)^2=10\times8=80$. واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 53

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاحتمالات الشرطية (علوم تجريبية ورياضيات) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات ، الجداول المزدوجة.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب احتمال شرطي ، واستعمال دستور الاحتمالات المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا علمنا أن التلميذ المختار بنت ، هل يتغير احتمال أن يحب الرياضيات؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 08** قسم من 30 تلميذًا ، M: «يحب الرياضيات» ، نختار تلميذًا عشوائيًا. (1) احسب $P(M)$ و $P(F \cap M)$. (2) نعلم أن التلميذ المختار بنت: ما احتمال أنه يحب الرياضيات؟	35 د	جدول مزدوج ملون.
	مناقشة النشاط (1) $P(M) = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$ ؛ $P(F \cap M) = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$. (2) المخارج الممكنة أصبحت 18 بنتًا ، منهن 12: $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$.		
بناء المعارف	**تعريف** $P(A) \neq 0$. احتمال B علمًا أن A محققة: $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.	50 د	$P_A(B)$ و $P_B(A)$.
	الاحتمالات المركبة $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$		
	أمثلة محلولة (1) $P_F(M) = \frac{P(F \cap M)}{P(F)} = \frac{12/30}{18/30} = \frac{2}{3}$. (2) $P_M(F) = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$. (3) كيس به 5 حمراء و 3 خضراء ، سحب على التوالي دون إرجاع: $P(R_1 \cap R_2) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$.		

M	$\overline{M}$	المجموع	الجنس \ الميل
12	6	18	F بنات
4	8	12	G بنون
16	14	30	المجموع

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار $P_A(B) \neq P_B(A)$ عمومًا.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** من جدول النشاط: **(1)** احسب $P(G \cap M)$ و $P_G(M)$. **(2)** احسب $P_{\overline{M}}(G)$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $P(G \cap M) = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$ ؛ $P_G(M) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. **(2)** $P_{\overline{M}}(G) = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

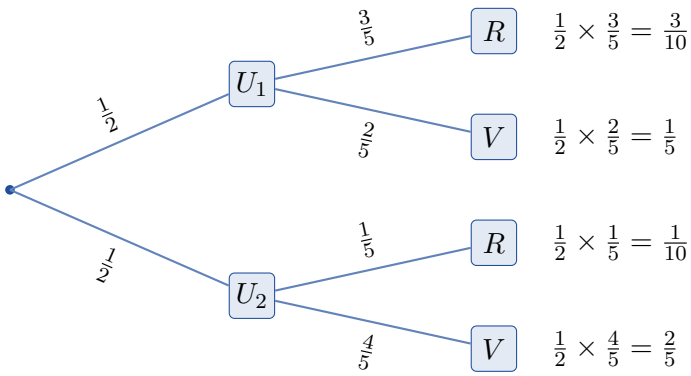
مذكرة رقم 54

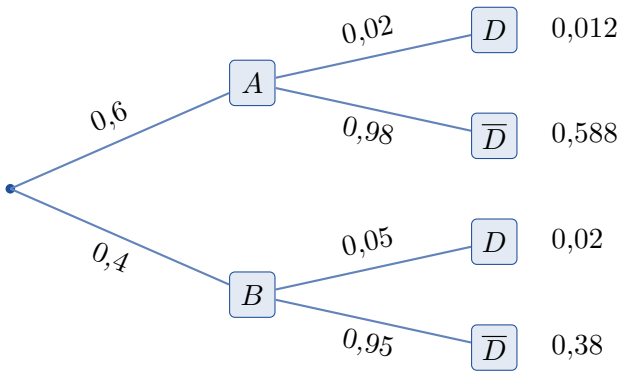
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: شجرة الاحتمالات ، دستور الاحتمالات الكلية (علوم تجريبية ورياضيات) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات الشرطية.

الكفاءات المستهدفة:
- نمذجة تجربة بشجرة احتمالات ، واستعمال دستور الاحتمالات الكلية (السحب من أكثر من وعاء).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نختار أحد كيسين بقطعة نقدية ثم نسحب كرية: كيف ننظم الحساب؟	10 د	وضعية بكيسين.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 09** U_1: 3 حمراء و 2 خضراوان ؛ U_2: حمراء واحدة و 4 خضراء. نختار كيسًا بقطعة نقدية ثم نسحب كرية. R: «حمراء» ، V: «خضراء». **(1)** مثّل التجربة بشجرة احتمالات. **(2)** احسب $P(U_1 \cap R)$ و $P(U_2 \cap R)$ ، ثم $P(R)$.	35 د	رسم الشجرة بدقة.
	مناقشة النشاط **(1)** مرحلتان: اختيار الكيس ثم السحب ؛ على كل فرع الاحتمال (الشرطي): **الاحتمال**  **(2)** $P(U_1 \cap R) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$ ؛ $P(U_2 \cap R) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$. **(3)** $P(R) = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$.		
بناء المعارف	**شجرة الاحتمالات** **(1)** مجموع احتمالات الفروع الخارجة من عقدة يساوي 1. **(2)** احتمال مسار = جداء احتمالات فروعه ؛ مجموع عمود «الاحتمال» يساوي 1.	50 د	عمود الاحتمال.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	دستور الاحتمالات الكلية إذا كانت A_1 ، A_2 ، ... ، A_n تجزئة لـ Ω: $P(B) = \sum P(A_i) \times P_{A_i}(B)$.		
	مثال محلول: آلتان آلة A تنتج 60 % من القطع ونسبة المعيب 2 % ، وآلة B تنتج 40 % ونسبة المعيب 5 %. D: «القطعة معيبة». الاحتمال  **(1)** $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}02 = 0{,}032$. **(2)** $P_D(A) = \dfrac{P(A \cap D)}{P(D)} = \dfrac{0{,}012}{0{,}032} = 0{,}375$.		
	حذار $P_R(U_1)$ (احتمال «عكسي») يُحسب بالتعريف وليس من الشجرة مباشرة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** من النشاط: **(1)** احسب $P(V)$. **(2)** ما احتمال أن تكون الكرية من U_2 علمًا أنها خضراء؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $P(V) = \dfrac{1}{5} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$ ، وتحقق: $1 - P(R) = 1 - \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$. **(2)** $P_V(U_2) = \dfrac{P(U_2 \cap V)}{P(V)} = \dfrac{2/5}{3/5} = \dfrac{2}{3}$. واجب منزلي: تمارين 47 ، 50 ، 52 صفحة 224. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 55

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الحوادث المستقلة (علوم تجريبية ورياضيات) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات الشرطية.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على حادثتين مستقلتين واستعمال الاستقلال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرمي قطعة نقدية مرتين: هل تؤثر الرمية الأولى على الثانية؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 10** نرمي نردًا متوازنًا: A: «زوجي» ، B: «أقل من أو يساوي 2» ، D: «أقل من أو يساوي 3». **(1)** احسب $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(A\cap B)$ وقارن $P(A\cap B)$ بـ $P(A)\times P(B)$. **(2)** نفس السؤال مع A و D.	35 د	التحقق بالحساب.
	مناقشة النشاط **(1)** $P(A)=\frac{1}{2}$ ، $P(B)=\frac{1}{3}$ ، $P(A\cap B)=P(\{2\})=\frac{1}{6}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}$: متساويان. **(2)** $P(A\cap D)=P(\{2\})=\frac{1}{6}$ و $P(A)P(D)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$: مختلفان.		
بناء المعارف	**تعريف** A و B **مستقلتان** إذا كان $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$ ، أي $P_A(B)=P(B)$ إذا كان $P(A)\neq 0$.	50 د	مقارنة المفهومين.
	خاصية إذا كانت A و B مستقلتين فإن A و $\overline{B}$ مستقلتان ، و $\overline{A}$ و $\overline{B}$ مستقلتان.		
	أمثلة محلولة **(1)** في النشاط: A و B مستقلتان ؛ A و D غير مستقلتين. **(2)** نرمي قطعة نقدية 3 مرات (رميات مستقلة): $P(FFF)=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$.		
	حذار «مستقلتان» تختلف عن «غير متلائمتين»: إذا كانت $A\cap B=\varnothing$ و $P(A)P(B)\neq 0$ فهما غير مستقلتين.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $P(A)=0,4$ ، $P(B)=0,5$ ، $P(A\cup B)=0,7$. **(1)** هل A و B مستقلتان؟ **(2)** احسب $P(A\cap\overline{B})$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $P(A\cap B)=0,4+0,5-0,7=0,2=0,4\times 0,5$: مستقلتان. **(2)** $P(A\cap \overline{B})=0,4-0,2=0,2$ $(=0,4\times 0,5)$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 56

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النمذجة والمحاكاة: تلاؤم معطيات مع نموذج **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التواترات ، المحاكاة (السنة الثانية).

الكفاءات المستهدفة:
- نمذجة وضعيات بتجارب مرجعية ، وتوظيف المحاكاة لتقرير تلاؤم معطيات مع نموذج متساوي الاحتمال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة. مجدول.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرد يبدو أن الرقم 6 يظهر كثيرًا: هل هو مزيف؟	10 د	سؤال إشكالي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 11** نرمي نردًا 100 مرة ، والتواترات: الوجه: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | المجموع f_i: 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 1 **(1)** هل التواترات تساوي $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$ ؟ **(2)** احسب $d^2 = \sum \left(f_i - \frac{1}{6}\right)^2$.	35 د	محاكاة بالمجدول.
	مناقشة النشاط **(1)** لا ، لكن الفرق صغير: هل هو تذبذب عادي أم دليل على تزييف؟ **(2)** $d^2 \approx 0{,}0023$.		
بناء المعارف	**تعريف** $d^2 = \sum (f_i - p_i)^2$ يقيس ابتعاد التواترات الملاحظة عن احتمالات النموذج.	50 د	قاعدة القرار.
	قاعدة القرار **(1)** نحاكي 1000 سلسلة من 100 رمية لنرد متوازن ، ونحسب d^2 لكل سلسلة. **(2)** نعيّن العشير التاسع D_9 لهذه القيم. **(3)** إذا كان $d^2_{obs} \leqslant D_9$ نقبل النموذج بمخاطرة 10 % ، وإلا نرفضه.		
	مثال محلول المحاكاة تعطي $D_9 \approx 0{,}015$ ، و $d^2_{obs} \approx 0{,}0023 \leqslant D_9$: المعطيات تتلاءم مع نرد متوازن.		
	حذار القرار احتمالي (بمخاطرة) وليس يقينًا.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** قطعة نقدية رميت 100 مرة فظهر الوجه 62 مرة. $d^2 = (f_F - 0{,}5)^2 + (f_P - 0{,}5)^2$ ، و $D_9 = 0{,}0135$. **(1)** احسب d^2. **(2)** ماذا تقرر؟	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $d^2 = 0{,}12^2 + 0{,}12^2 = 0{,}0144 + 0{,}0144 = 0{,}0288$. **(2)** $0{,}0288 > D_9$: نرفض فرضية التوازن بمخاطرة $10\,\%$. واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات (النمذجة). ملاحظات حول سير الحصة:		